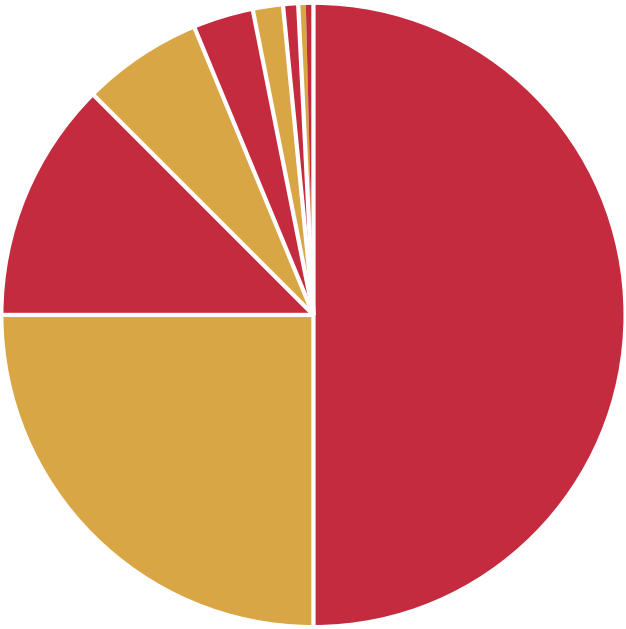
Вероятность события

Разбор домашки



1. Вероятностное пространство

A1. Кубик устроен так, что вероятность выпадения грани пропорциональна числу очков на ней. С какой вероятностью выпадет чётное число?

Ответ: $\frac{4}{7}$.

Ход. Вероятность грани k равна ck. Сумма вероятностей всех исходов — единица: $c\,(1+2+\ldots+6) = 21c = 1$, откуда $c = \frac{1}{21}$. Чётное число — это грани 2, 4 и 6:

$$\mathrm{P}(\text{чётное}) = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}.$$

Не $\frac{1}{2}$: чётных граней половина, но исходы не равновероятны, и формула $|A|/|\Omega|$ здесь не работает. Тяжелее как раз чётные грани.

A2. (Д'Аламбер, 1754.) Монету бросают дважды. С какой вероятностью хотя бы раз выпадет орёл? Д'Аламбер рассуждал так: «Исходов три: орёл при первом броске — тогда второй не нужен; решка, потом орёл; две решки. Орёл есть в двух из трёх, вероятность $\frac{2}{3}$». Где ошибка и каков верный ответ?

Ответ: $\frac{3}{4}$; три исхода Д'Аламбера не равновероятны.

Ход. Сами исходы Д'Аламбер выбрал законно: О, РО, РР описывают опыт, и происходит ровно один из них. Неверны веса. «Орёл при первом броске» случается с вероятностью $\frac{1}{2}$, а РО и РР — по $\frac{1}{4}$: первый бросок дал решку, и второй делит эту половину пополам. Орёл есть в О и РО:

$$\mathrm{P} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

То же, если доиграть оба броска: исходы ОО, ОР, РО, РР равновероятны по симметрии, орёл есть в трёх из четырёх.

А3. (Задача Галилея.) Сумма очков на трёх кубиках равна 9 при шести наборах:

$$1+2+6,\quad 1+3+5,\quad 1+4+4,$$
$$2+2+5,\quad 2+3+4,\quad 3+3+3,$$

и равна 10 тоже при шести:

$$1+3+6,\quad 1+4+5,\quad 2+2+6,$$
$$2+3+5,\quad 2+4+4,\quad 3+3+4.$$

Почему же игроки замечали, что 10 выпадает чаще, чем 9? Найдите обе вероятности.

Ответ: $\mathrm{P}(9)=\frac{25}{216}\approx 0{,}116$, $\mathrm{P}(10)=\frac{27}{216}=\frac{1}{8}=0{,}125$: наборы не равновероятны.

Ход. Покрасим кубики в три цвета; исход — упорядоченная тройка очков, таких $6^3=216$, и все они равновероятны. Набор из трёх разных чисел получается $3!=6$ тройками, набор из двух одинаковых и третьего — тремя: непохожее число стоит на любом из трёх мест, а набор из трёх одинаковых — одной тройкой.

Для девятки: $1+2+6$, $1+3+5$, $2+3+4$ — по 6 троек, $1+4+4$ и $2+2+5$ — по 3, $3+3+3$ — одна; всего $18+6+1=25$. Для десятки: $1+3+6$, $1+4+5$, $2+3+5$ — по 6, $2+2+6$, $2+4+4$, $3+3+4$ — по 3; всего $18+9=27$.

Разницу делает $3+3+3$: у девятки один из наборов весит 1, а у десятки таких лёгких наборов нет.

А4. Колоду из 52 карт перетасовали. С какой вероятностью туз пик лежит выше всех четырёх королей?

Ответ: $\frac{1}{5}$.

Ход. Важен только взаимный порядок пяти карт — туза пик и четырёх королей; где лежат остальные 47, не важно. Все $5!=120$ порядков этих пяти карт равновероятны: если переставить пять карт между занятыми ими местами, а остальные

оставить, раскладки колоды с одним порядком взаимно однозначно перейдут в раскладки с другим. Туз пик стоит первым в $4! = 24$ порядках, вероятность $\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$.

Короче, по симметрии: выше всех с равной вероятностью оказывается любая из пяти карт. Не $\frac{1}{52}$ и не $\frac{4}{52}$: место туза в колоде само по себе ничего не решает, важно только, где он относительно королей.

А5. Двое по очереди бросают монету; выигрывает тот, у кого первым выпадет орёл. а) С какой вероятностью выиграет начинающий? С какой вероятностью игра не кончится никогда? б) С какой вероятностью выиграет начинающий, если бросают кубик и выигрывает тот, у кого первым выпадет шестёрка?

Ответ: а) $\frac{2}{3}$; никогда — с вероятностью 0. б) $\frac{6}{11} \approx 0{,}545$.

Ход. а) Исходы — О, РО, РРО, ...: первый орёл на k-м броске, с вероятностью $\frac{1}{2^k}$. Начинающий бросает на нечётных бросках:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \ldots = \frac{1/2}{1 - 1/4} = \frac{2}{3}.$$

Сумма весов всех этих исходов $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots = 1$, поэтому на бесконечную череду решек не остаётся ничего: вероятность 0.

б) Первая шестёрка выпадает на k-м броске, если $k - 1$ бросков до неё — не шестёрки: 5^{k-1} последовательностей из 6^k, вероятность $\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$. Начинающему нужны нечётные k:

$$\frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \cdot \frac{1}{6} + \ldots = \frac{1/6}{1 - 25/36} = \frac{6}{11}.$$

Короче: после неудачного первого броска игроки меняются ролями — теперь начинает второй. Если p — вероятность выигрыша начинающего, то в а) $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - p)$, $p = \frac{2}{3}$; в б) $p = \frac{1}{6} + \frac{5}{6}(1 - p)$, $p = \frac{6}{11}$. Это метод первого шага, к нему мы ещё вернёмся.

2. Подсчёт исходов

B1. В коробке 10 деталей, из них 3 бракованные. Наугад берут 4 детали. С какой вероятностью среди них ровно одна бракованная? Ровно две?

Ответ: ровно одна — $\frac{1}{2}$, ровно две — $\frac{3}{10}$.
Ход. Исход — набор из 4 деталей, все $C_{10}^4 = 210$ наборов равновероятны. Ровно одна бракованная: её выбираем из трёх — 3 способа, три хорошие из семи — $C_7^3 = 35$; всего 105 наборов, вероятность $\frac{105}{210} = \frac{1}{2}$. Ровно две: $C_3^2 \cdot C_7^2 = 3 \cdot 21 = 63$, вероятность $\frac{63}{210} = \frac{3}{10}$.

B2. n человек, $n \geqslant 3$, случайно рассаживаются а) в ряд из n стульев; б) за круглый стол на n мест. С какой вероятностью Аня и Боря окажутся рядом?

Ответ: а) $\frac{2}{n}$; б) $\frac{2}{n-1}$.
Ход. Важно только, где сидят Аня и Боря. Исход — упорядоченная пара их мест: место Ани и другое место Бори; таких пар $n(n-1)$, и все равновероятны.

а) Соседних пар мест в ряду $n-1$, и Аня может сидеть на любом из двух: благоприятных исходов $2(n-1)$, вероятность $\frac{2(n-1)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$.

б) За круглым столом соседних пар мест n: последнее место соседствует с первым. Благоприятных исходов $2n$, вероятность $\frac{2n}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1}$.

Проверка: при $n = 3$ за столом все сидят рядом, и формула даёт 1. Через все $n!$ рассадок получится то же, но дольше.

B3. Колоду 52 карт раздали поровну четырём игрокам. С какой вероятностью у каждого окажется по тузу?

Ответ: $\frac{13^4}{C_{52}^4} = \frac{2197}{20\,825} \approx 0{,}105$.
Ход. Следим только за тузами. Раздача делит 52 места перетасованной колоды на четыре руки по 13: скажем, первому игроку — карты с 1-й по 13-ю, второму — с 14-й по 26-ю, и так далее. Исход — набор из четырёх мест, где лежат тузы; все $C_{52}^4 = 270\,725$ наборов равновероятны. По тузу у каждого — по

одному месту в каждой руке: $13^4 = 28\,561$ набор. Вероятность $\frac{28\,561}{270\,725} = \frac{2197}{20\,825}$.

То же упорядоченно, тузы по очереди: первый — на любом из 52 мест, второй — на одном из 39 мест вне руки первого, третий — из 26, четвёртый — из 13. Всех упорядоченных четвёрок мест $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49$, и

$$\frac{52 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 13}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} = \frac{39}{51} \cdot \frac{26}{50} \cdot \frac{13}{49} = \frac{2197}{20\,825}.$$

Через число всех раздач, $\frac{52!}{(13!)^4}$, тоже доходит, но счёта там намного больше.

B4. Из колоды 52 карт сдают 5. Найдите вероятность а) фуллхауса — трёх карт одного достоинства и двух карт другого; б) двух пар — двух карт одного достоинства, двух карт другого и пятой карты третьего достоинства.

Ответ: а) $\frac{3744}{2\,598\,960} = \frac{6}{4165} \approx 0{,}0014$; б) $\frac{123\,552}{2\,598\,960} = \frac{198}{4165} \approx 0{,}048$.

Ход. Исход — набор из 5 карт, все $C_{52}^5 = 2\,598\,960$ наборов равновероятны.

а) Достоинство тройки — 13 способов, достоинство пары — 12 из оставшихся. Порядок «сначала тройка, потом пара» здесь честный: у достоинств разные роли, и тройка королей с парой дам — не то же, что тройка дам с парой королей. Масти тройки — $C_4^3 = 4$ способа, масти пары — $C_4^2 = 6$. Всего $13 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 6 = 3744$.

б) Достоинства двух пар — $C_{13}^2 = 78$ способов: роли у них одинаковые, и порядок между ними не нужен. Масти каждой пары — $C_4^2 = 6$, вместе 36; пятая карта — любая из 44 карт других достоинств. Всего $78 \cdot 36 \cdot 44 = 123\,552$.

Частая ошибка в б — выбрать достоинства пар как $13 \cdot 12$. Тогда каждый набор посчитан дважды — «короли, потом дамы» и «дамы, потом короли», — и выходит 247 104, ровно вдвое больше. Проверка на такую ошибку — вопрос: сколькими способами получен один и тот же набор?

3. Дополнение и объединение

C1. Число от 1 до 1000 выбирают наугад. С какой вероятностью оно делится хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5?

Ответ: 0,734.

Ход. Пусть A_2, A_3, A_5 — «делится на 2», «на 3», «на 5». Делиться на 2 и на 3 — то же, что делиться на 6, поэтому пересечения — это делимость на 6, 10, 15 и 30. Чисел от 1 до 1000, делящихся на d, ровно $\lfloor 1000/d \rfloor$: для 2, 3, 5 это 500, 333, 200; для 6, 10, 15 — 166, 100, 66; для 30 — 33. По формуле включений-исключений благоприятных чисел

$$500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734,$$

вероятность $\frac{734}{1000} = 0{,}734$.

Без последнего слагаемого вышло бы 0,701, а простая сумма даёт 1,033 — больше единицы, и уже это говорит, что пересечения забыты.

C2. В шкафу 10 пар ботинок, все пары разные. Наугад берут 4 ботинка. С какой вероятностью среди них найдётся хотя бы одна пара?

Ответ: $\frac{99}{323} \approx 0{,}307$.

Ход. Исход — набор из 4 ботинок из 20, всего $C_{20}^4 = 4845$. Перейдём к дополнению — «ни одной пары»: все четыре ботинка из разных пар. Выбрать четыре пары из десяти — $C_{10}^4 = 210$ способов, из каждой взять один ботинок из двух — $2^4 = 16$; всего 3360. Значит,

$$\mathrm{P}(\text{есть пара}) = 1 - \frac{3360}{4845} = \frac{1485}{4845} = \frac{99}{323}.$$

Прямой счёт «выбрать пару, потом ещё два любых ботинка» даёт $10 \cdot C_{18}^2 = 1530$ — и это неверно: набор из двух пар посчитан дважды, по разу за каждую пару. Таких наборов $C_{10}^2 = 45$, и $1530 - 45 = 1485$ — тот же ответ. Опасно, что $\frac{1530}{4845} \approx 0{,}316$ близко к верному.

C3. (Задача о днях рождения.) В комнате n человек. Будем считать, что в году 365 дней и все 365^n наборов дней рождения равновероятны. а) С какой вероятностью у всех дни рождения разные? б) При каком наименьшем n вероятность того, что хотя бы у двоих день рождения совпадает, больше $\frac{1}{2}$?

Ответ: а) $\frac{365\cdot 364\cdot\ldots\cdot(365-n+1)}{365^n}$; б) при $n=23$.

Ход. а) Исход — упорядоченный набор дней рождения n человек, их 365^n. Все дни разные: первому — любой из 365 дней, второму — любой из 364 оставшихся, и так далее, n-му — из $365-n+1$.

б) «Хотя бы у двоих совпадает» — дополнение к а). С ростом n вероятность из а) только убывает: каждый новый множитель меньше единицы. Счёт даёт: при $n=22$ все дни разные с вероятностью $\approx 0{,}524$, совпадение — $\approx 0{,}476 < \frac{1}{2}$; при $n=23$ — $\approx 0{,}493$ и $\approx 0{,}507 > \frac{1}{2}$.

Почему так мало, а не 183, «половина года»: совпасть может любая пара людей, а пар среди 23 человек уже $C_{23}^2 = 253$. Прикидка в уме: $1-\frac{k}{365} \approx e^{-k/365}$, поэтому

$$\mathrm{P}(\text{все разные}) \approx e^{-(1+2+\ldots+(n-1))/365} = e^{-n(n-1)/730},$$

и половина получается при $n(n-1) \approx 730\ln 2 \approx 506$: это $n=23$.

C4. Каждый из трёх аналитиков даёт верный прогноз с вероятностью 0,8. Как связаны их ошибки, неизвестно. В каких пределах может лежать вероятность того, что верны все три прогноза? Для каждой границы постройте пример — вероятностное пространство, на котором она достигается.

Ответ: от 0,4 до 0,8; обе границы достигаются.

Ход. Пусть A, B, C — «первый, второй, третий аналитик прав».

Сверху. $ABC \subset A$, поэтому $\mathrm{P}(ABC) \leqslant \mathrm{P}(A) = 0{,}8$.

Снизу. Дополнение к ABC — «хотя бы один ошибся», то есть объединение $\overline{A}$, $\overline{B}$ и $\overline{C}$. По оценке объединения

$$\mathrm{P}(\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C}) \leqslant 0{,}2+0{,}2+0{,}2 = 0{,}6,$$

поэтому $\mathrm{P}(ABC) \geqslant 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

Примеры. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, исходы равновероятны. Минимум: первый аналитик ошибается только на исходе 1, второй — только на 2, третий — только на 3. Каждый прав с вероятностью $\frac{4}{5}$, все трое — на $\{4, 5\}$, то есть с вероятностью $\frac{2}{5} = 0{,}4$: ошибки не пересекаются, и оценка объединения становится равенством. Максимум: все трое ошибаются на исходе 1 и правы на остальных — каждый и все вместе правы с вероятностью $\frac{4}{5} = 0{,}8$.

Ответ $0{,}8^3 = 0{,}512$ из условия не следует: оно ничего не говорит о том, как связаны ошибки, а примеры выше дают и 0,4, и 0,8. Когда вероятности событий можно перемножать — отдельная тема, она впереди.

C5. Из колоды 52 карт сдают 5. С какой вероятностью среди них есть карты всех четырёх мастей?

Ответ: $\frac{685\,464}{2\,598\,960} = \frac{2197}{8330} \approx 0{,}264$.

Ход. Исход — набор из 5 карт, их $C_{52}^5 = 2\,598\,960$. Пять карт и все четыре масти — значит, одна масть встречается дважды, остальные по разу. Выбрать эту масть — 4 способа, две её карты — $C_{13}^2 = 78$, по карте трёх других мастей — $13^3 = 2197$. Всего $4 \cdot 78 \cdot 2197 = 685\,464$.

Проверка включениями-исключениями. Пусть B_i — «нет масти i». Нет k заданных мастей — все 5 карт из остальных $52 - 13k$, и наборов, где есть все масти,

$$C_{52}^5 - 4C_{39}^5 + 6C_{26}^5 - 4C_{13}^5 = 2\,598\,960 - 2\,303\,028 + 394\,680 - 5148 = 685\,464.$$

Частая ошибка — «по карте каждой масти, пятая любая»: $13^4 \cdot 48 = 1\,370\,928$, ровно вдвое больше. Набор с двумя пиками получен так дважды: какая из двух пик «обязательная», а какая «пятая», не определено, — та же ловушка, что в B4 б.

Со звёздочкой

31. (Монмор, 1708.) n писем случайно разложили по n подписанным конвертам, по одному в каждый; все $n!$ раскладок равновероятны. а) При $n = 4$ найдите вероятность того, что ни одно письмо не попало в свой конверт. б) Найдите эту вероятность при любом n. К чему она стремится при $n \to \infty$?

Ответ: а) $\frac{3}{8}$; б) $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k/k!$, стремится к $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$.

Ход. Пусть A_i — «письмо i в своём конверте». Если заданные k писем лежат на своих местах, остальные $n-k$ раскладываются как угодно: $(n-k)!$ раскладок, поэтому вероятность пересечения любых k событий A_i равна $\frac{(n-k)!}{n!}$. Таких пересечений C_n^k, и вместе они дают

$$C_n^k \cdot \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

По формуле включений-исключений

$$\mathrm{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \ldots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!},$$

а ни одно письмо не на своём месте с вероятностью

$$1 - \mathrm{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

а) При $n = 4$: $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$. Перебором тоже: таких раскладок 9 из 24.

б) Сумма — начало ряда $e^x = \sum \frac{x^k}{k!}$ при $x = -1$, поэтому она стремится к $e^{-1} \approx 0{,}368$. Уже при $n = 5$ вероятность $\frac{44}{120} \approx 0{,}367$, и дальше от n она почти не зависит.

32. Аня бросает монету $n + 1$ раз, Боря — n раз. С какой вероятностью у Ани выпало больше орлов, чем у Бори?

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Ход. Пусть у Ани o_1 орлов и r_1 решек, у Бори o_2 и r_2. Тогда $o_1 + r_1 = n + 1$, $o_2 + r_2 = n$, и

$$(o_1 - o_2) + (r_1 - r_2) = 1.$$

Два целых числа с суммой 1: одно из них положительно, а другое нет. Значит, всегда верно ровно одно из двух: у Ани больше орлов или у Ани больше решек. Эти события несовместны и вместе дают всё Ω.

Их вероятности равны. Заменим на всех монетах орлы решками и наоборот: исходы взаимно однозначно переходят друг в друга, и исходы первого события — ровно в исходы второго. Все 2^{2n+1} исходов равновероятны, поэтому каждое событие имеет вероятность $\frac{1}{2}$.

33. В самолёте 100 мест, у каждого из 100 пассажиров билет на своё место. Пассажиры входят по одному. Первый потерял билет и садится на случайное место. Каждый следующий садится на своё место, если оно свободно, а если занято — на случайное из свободных. С какой вероятностью последний пассажир сядет на своё место?

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Ход. Место k, $2 \leqslant k \leqslant 99$, занято к тому времени, как пассажир k сел: если оно было свободно, он сам на него и сел. Поэтому, когда входит последний, свободно одно место — и это место 1 или место 100.

Каждый, кто садится наугад, — первый пассажир и те, чьё место занято, — выбирает равновероятно среди свободных мест, и места 1 и 100, пока оба свободны, для него равноправны. Пока ни одно из них не занято, игра продолжается; первым из двух займут место 1 или место 100 с равной вероятностью. Занято место 1 — дальше все садятся на свои, последний тоже. Занято место 100 — последний сядет на место 1.

Строже: поменяем местами 1 и 100 в том случайном выборе, где одно из них занимают первым. Это взаимно однозначно переводит рассадки, в которых последний сел на своё место, в рассадки, где не сел, и вероятности сохраняет. Ответ $\frac{1}{2}$ при любом числе мест, начиная с двух.